ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Настройка Firewall

1 Краткие теоретические сведения

Межсетевой экран или сетевой экран (также брандмауэр или файервол) — комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов на различных уровнях модели OSI в соответствии с заданными правилами.[6]

Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто называют фильтрами, так как их основная задача — не пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под критерии, определённые в конфигурации.

Некоторые сетевые экраны также позволяют осуществлять трансляцию адресов — динамическую замену адресов назначения редиректы или источника мапинг, biNAT, NAT

Разновидности сетевых экранов

Сетевые экраны подразделяются на различные типы в зависимости от следующих характеристик:

- обеспечивает ли экран соединение между одним узлом и сетью или между двумя или более различными сетями;
- происходит ли контроль потока данных на сетевом уровне или более высоких уровнях модели OSI;
- отслеживаются ли состояния активных соединений или нет.
- В зависимости от охвата контролируемых потоков данных сетевые экраны делятся на:
- традиционный сетевой (или межсетевой) экран — программа (или неотъемлемая часть операционной системы) на шлюзе (сервере передающем трафик между сетями) или аппаратное решение, контролирующие входящие и исходящие потоки данных между подключенными сетями.
- персональный сетевой экран — программа, установленная на пользовательском компьютере и предназначенная для защиты от несанкционированного доступа только этого компьютера.

Вырожденный случай — использование традиционного сетевого экрана сервером, для ограничения доступа к собственным ресурсам.

В зависимости от уровня, на котором происходит контроль доступа, существует разделение на сетевые экраны, работающие на:

- сетевом уровне, когда фильтрация происходит на основе адресов отправителя и получателя пакетов, номеров портов транспортного уровня модели OSI и статических правил, заданных администратором;
- сеансовом уровне (также известные как stateful) — отслеживающие сеансы между приложениями, не пропускающие пакеты нарушающих спецификации TCP/IP, часто используемых в злонамеренных операциях — сканировании ресурсов, взломах через неправильные реализации TCP/IP, обрыв/замедление соединений, инъекция данных.
- уровне приложений, фильтрация на основании анализа данных приложения, передаваемых внутри пакета. Такие типы экранов позволяют блокировать передачу нежелательной и потенциально опасной информации, на основании политик и настроек.
- Некоторые решения, относимые к сетевым экранам уровня приложения, представляют собой прокси-серверы с некоторыми возможностями сетевого экрана, реализуя прозрачные прокси-серверы, со специализацией по протоколам. Возможности прокси-сервера и многопротокольная специализация делают фильтрацию значительно более гибкой, чем на классических сетевых экранах, но такие приложения имеют все недостатки прокси-серверов (например, анонимизация трафика).

В зависимости от отслеживания активных соединений сетевые экраны бывают:

- stateless (простая фильтрация), которые не отслеживают текущие соединения (например, TCP), а фильтруют поток данных исключительно на основе статических правил;
- stateful, stateful packet inspection (SPI) (фильтрация с учётом контекста), с отслеживанием текущих соединений и пропуском только таких пакетов, которые удовлетворяют логике и алгоритмам работы соответствующих протоколов и приложений. Такие типы сетевых экранов позволяют эффективнее бороться с различными видами DoS-атак и уязвимостями некоторых сетевых протоколов. Кроме того, они обеспечивают функционирование таких протоколов, как H.323, SIP, FTP и т.п., которые используют сложные схемы передачи данных между адресатами, плохо поддающиеся описанию статическими правилами, и, зачастую, несовместимых со стандартными, stateless сетевыми экранами. [7]

2 Порядок выполнения работы

1. Настроить Firewall таким образом, чтобы сосед справа мог использовать ваши ресурсы, а другие соседи – нет.:
- Ресурс 1: базовые команды TCP/IP – ping, traceroute
- Ресурс 2: общие папки
- Ресурс 3: реестр удаленной машины
- Ресурс 3: Удаленный рабочий стол
2. Составить отчет

3 Критерии результативности работы

Лабораторная работа считается выполненной в том случае, если студент:

1. Выполнил все указанные задания, следуя порядку выполнения работы, освоил методику выполнения типовых заданий.
2. Продемонстрировал преподавателю настройки Firewall и доказал их работоспособность.
3. По результатам выполнения работы составил отчет, содержащий всю необходимую информацию.
4. Представил отчет преподавателю.

4 Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть продемонстрирован в электронной форме.

Титульный лист отчета должен содержать всю информацию, необходимую для однозначной идентификации авторов и работы.

Для этого на титульном листе указывают название дисциплины, тему и номер работы, вариант задания, номер группы, фамилии и инициалы студентов.

5 Контрольные вопросы

1. Зачем нужен Firewall
2. Какие виды Firewall вы знаете?
3. Способы настройки Firewall?
4. Какие типы уязвимостей можно защититься при помощи Firewall?
5. За блокировку/разрешение каких программ отвечает порт … (Указывает преподаватель)?